

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Philosophie • Tle A

Les types de science : mathématiques, sciences de la matière et sciences humaines

Module 3 : Notions de philosophie générale

Cette fiche d'exercices d'application directe porte sur la classification des sciences et leurs méthodes propres. Répondez brièvement et précisément.

EXERCICE 1 Définition et classification

1. Donnez la définition du terme « science » au sens épistémologique strict.
2. Citez les trois grands types de sciences distingués dans le programme.
3. Quelle est la méthode propre aux mathématiques ? Justifiez en une phrase.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

1. Les mathématiques sont une science expérimentale fondée sur l'observation du monde physique.
2. Les sciences de la matière (physique, chimie, biologie) utilisent la méthode hypothético-déductive.
3. En bioéthique, la distinction entre génotype et phénotype n'a aucune pertinence pour encadrer les manipulations génétiques.
4. L'objet des sciences humaines est entièrement objectif, ce qui garantit leur scientificité sans discussion.
5. La psychanalyse est considérée comme une science humaine au même titre que la sociologie ou l'histoire.

EXERCICE 3 QCM : Méthodes et objets

1. La science qui étudie les structures abstraites, les nombres et les relations logiques par déduction axiomatique est :
 - A. La physique
 - B. Les mathématiques
 - C. La biologie

- D. La psychologie
2. La démarche qui consiste à formuler une hypothèse, d'en déduire des conséquences observables puis de les tester par l'expérience caractérise :
- A. La méthode déductive pure
 - B. La méthode inductive simple
 - C. La méthode hypothético-déductive
 - D. L'herméneutique
3. Le problème majeur de la scientificité des sciences humaines provient principalement de :
- A. L'absence de méthode rigoureuse
 - B. La subjectivité de l'objet (l'homme se study lui-même) et de l'observateur
 - C. L'impossibilité d'utiliser les statistiques
 - D. Le refus de l'expérimentation

EXERCICE 4 Complétion de tableau comparatif

Complétez le tableau ci-dessous en indiquant pour chaque type de science : son objet principal, sa méthode caractéristique et un exemple de discipline.

Type de science	Objet principal	Méthode caractéristique	Exemple de discipline
Mathématiques		Déductive, axiomatique, démonstrative	
Sciences de la matière	Structures, propriétés et transformations de la matière		Physique, Chimie, Biologie
Sciences humaines		Compréhensive, interprétative, hypothético-déductive (partielle)	

EXERCICE 5 Bioéthique : concepts clés

1. Définissez brièvement le génotype et le phénotype.
2. Expliquez pourquoi la manipulation du génome (ex : CRISPR-Cas9) pose un problème

de responsabilité éthique spécifique, distinct d'une simple intervention chirurgicale.

3. Citez deux principes éthiques fondamentaux qui guident la bioéthique (ex : consentement, précaution, justice, non-malfaisance).

EXERCICE 6 Synthèse : Scientificité des sciences humaines

1. Pourquoi l'histoire et la géographie sont-elles classées parmi les sciences humaines plutôt que parmi les sciences de la matière ?
2. En quoi la « subjectivité de l'objet » (selon la formule du programme) complique-t-elle l'établissement de lois universelles en sociologie ou en psychologie, contrairement à la physique ?
3. Donnez un argument pour défendre le statut scientifique de l'économie ou de la linguistique.